

Series de Fourier



SERIES DE FOURIER

DEFINICIÓN:

Una serie de Fourier es una expansión de una función periódica $f(t)$, con periodo T , en términos de una suma infinita de senos y cosenos que toma la forma:

$$f(t) = \frac{1}{2}a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos n\omega t + b_n \sin n\omega t) \quad (1)$$

Donde $\omega = 2\pi/T$

La serie de la ecuación (1), se llama serie trigonométrica de Fourier.

ORTOGONALIDAD DE SEÑALES

Un conjunto de funciones $\phi_k(t)$ es ortogonal en un intervalo $a < t < b$ si para dos funciones cualesquiera $\phi_m(t)$ y $\phi_n(t)$ pertenecientes al conjunto $\phi_k(t)$ cumple:

$$\int_a^b \phi_m(t)\phi_n(t)dt = \begin{cases} 0, & \text{para } m \neq n \\ r_n, & \text{para } m = n \end{cases} \quad (2)$$

Si $f(t)$ está definida por (1), entonces se cumple las siguientes relaciones de ortogonalidad:

- a) $\int_{-T/2}^{T/2} \cos(m\omega t) dt = 0, \quad \text{para } m \neq 0, \quad \omega = 2\pi/T$
- b) $\int_{-T/2}^{T/2} \sin(m\omega t) dt = 0, \quad \forall m, \quad \omega = 2\pi/T$
- c) $\int_{-T/2}^{T/2} \cos(m\omega t) \cos(n\omega t) dt = \begin{cases} 0, & \text{para } m \neq n \\ T/2, & \text{para } m = n \end{cases}, \quad \omega = 2\pi/T$
- d) $\int_{-T/2}^{T/2} \sin(m\omega t) \sin(n\omega t) dt = \begin{cases} 0, & \text{para } m \neq n \\ T/2, & \text{para } m = n \end{cases}, \quad \omega = 2\pi/T$
- e) $\int_{-T/2}^{T/2} \sin(m\omega t) \cos(n\omega t) dt = 0, \quad \forall m, n; \quad \omega = 2\pi/T$

EVALUACIÓN DE LOS COEFICIENTES DE FOURIER

Utilizando la relación de ortogonalidad se puede evaluar los coeficientes a_n y b_n de la Serie de Fourier

$$f(t) = \frac{1}{2}a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos n\omega t + b_n \sin n\omega t)$$

Multiplicamos ambos lados por $\cos(m\omega t)$ e integramos entre $-\frac{T}{2} < t < \frac{T}{2}$, se tiene como resultado:

$$\int_{-T/2}^{T/2} f(t) \cos(n\omega t) dt = \frac{1}{2}a_0 + \int_{-T/2}^{T/2} \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos n\omega t + b_n \sin n\omega t) \cos(m\omega t) dt$$

$$\int_{-T/2}^{T/2} f(t) \cos(n\omega t) dt = \frac{1}{2}a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \int_{-T/2}^{T/2} \cos n\omega t \cos(m\omega t) dt + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \int_{-T/2}^{T/2} \sin n\omega t \cos(m\omega t) dt$$

Aplicando las relaciones de ortogonalidad (c) y €:

$$\int_{-T/2}^{T/2} f(t) \cos(n\omega t) dt = \frac{T}{2}a_m$$

Donde:

$$a_m = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) \cos(m\omega t) dt \quad (3)$$

Para $m = 0$, tenemos:

$$a_0 = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) dt \quad (4)$$

Análogamente, si ahora multiplicamos a la ecuación (4) por $\sin(m\omega t)$ e integramos entre $-\frac{T}{2} < t < \frac{T}{2}$,

$$\int_{-T/2}^{T/2} f(t) \sin(n\omega t) dt = \frac{1}{2}a_0 + \int_{-T/2}^{T/2} \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos n\omega t + b_n \sin n\omega t) \sin(m\omega t) dt$$

$$\int_{-T/2}^{T/2} f(t) \cos(n\omega t) dt = \frac{1}{2}a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \int_{-T/2}^{T/2} \cos n\omega t \sin(m\omega t) dt + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \int_{-T/2}^{T/2} \sin n\omega t \sin(m\omega t) dt$$

Aplicando las relaciones de ortogonalidad (d) y (e)

$$\int_{-T/2}^{T/2} f(t) \sin(n\omega t) dt = \frac{T}{2} b_m$$

Donde:

$$b_m = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) \sin(m\omega t) dt \quad (5)$$

Sustituyendo m por n podemos expresar (6) y (8) como:

$$a_n = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) \cos(n\omega t) dt \quad n = 0,1,2,3, \dots \quad (6)$$

$$b_n = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) \sin(n\omega t) dt \quad n = 0,1,2,3, \dots \quad (7)$$

Bibliografía

- Hwei, Hsu., & Ward, J. (1973). Análisis de Fourier. Fondo Educativo Interoamericano S.A. Colombia